# OPTIMISER ENSEMBLE LE BLOC, LES LITS ET L'AMBULATOIRE

## DU PLANNING CONTRAINT À LA DÉCISION EXPLICABLE

IA ET SANTÉ — GROUPE 2

SOUTENANCE FINALE — 2026

# LE FIL ROUGE

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**

# LE FIL ROUGE

1. **Contextualiser**
2. **Problématique**
3. **Modéliser et approcher**
4. **Analyser les résultats**
5. **Montrer l'application**

## Objectif

Décider plus tôt, avec des dates justifiées, sans décider à la place du praticien.

# LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE QUI NE SE STOCKE PAS



**64,4 %**
taux national de chirurgie ambulatoire en 2023

**70 %**
objectif national fixé pour 2022

**80 %**
cap affiché pour la suite

Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; ANAP, Outil d'analyse bloc opératoire.

# LE BLOC OPÉRATOIRE, UNE RESSOURCE RARE QUI NE SE STOCKE PAS



**64,4 %**
taux national de chirurgie ambulatoire en 2023

**70 %**
objectif national fixé pour 2022

**80 %**
cap affiché pour la suite

## Enjeux

Une salle, une équipe et un lit mobilisés sans patient coûtent sans soigner. L'ANAP vise 85 % d'occupation des salles ; 90 % des établissements font tourner l'ambulatoire dans un bloc commun. L'objectif national et l'autorisation ARS imposent de tracer les décisions.

Photo : Hirondus, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Sources : HAS, IQSS (avril 2026) ; ANAP, Outil d'analyse bloc opératoire.

## Aujourd'hui : flux poussé

Le chirurgien choisit une date → Bloc, lits et équipes s'adaptent → Pics et creux d'activité



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

# DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

## Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

# DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

## Demain : flux tiré

Ressources et contraintes → Dates A et B calculées → Le chirurgien choisit

Le planning propose des dates compatibles ; le praticien arbitre.



Photo : Ncsi24, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Un séjour de plusieurs jours engage la capacité de demain.

# CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.




Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

# CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.




Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

# CE QUE FAIT L'APPLICATION, ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

1. Le chirurgien saisit la demande en consultation.
2. Le moteur prédit les durées et l'hébergement.
3. L'outil propose **deux dates**, avec leurs raisons.
4. Le chirurgien confirme : vacation et lit sont réservés.

L'outil ne programme pas à la place du praticien : il montre les conséquences d'un choix avant confirmation.



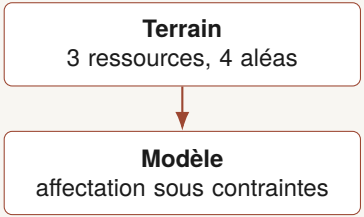

Image de remplacement : capture de l'écran de décision à venir. Le parcours complet est en partie 5.

# OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | **2. Problème** | 3. Modèle | 4. Résultats | 5. Application

## Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.

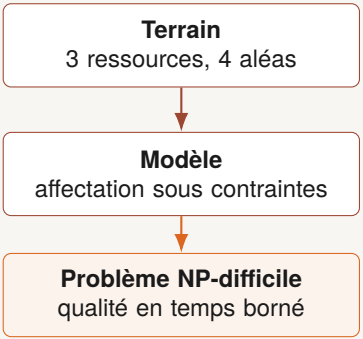



Charges et protocoles : RAPPORT.md.

# DU TERRAIN AU PROBLÈME

## Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.




## Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Charges et protocoles : RAPPORT.md.

# DU TERRAIN AU PROBLÈME

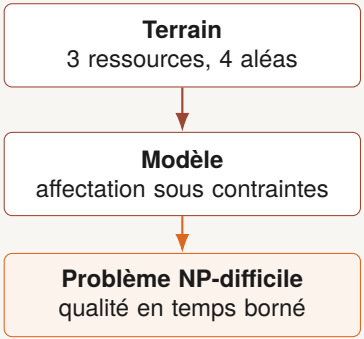
## Le terrain

- 582 patients, 280 vacations sur 40 jours.
- Trois ressources couplées : bloc, lits, ambulatoire.
- Quatre aléas principaux : urgence, annulation, indisponibilité de lits, retard bloc.

## Le nombre d'affectations

$$\underbrace{280^{582}}_{\text{affectations possibles}}$$

Charges et protocoles : RAPPORT.md.




Dix méthodes, un même budget de temps.

## À l'exécution

- **Gel du passé** : un acte commencé ou programmé avant le jour courant n'est jamais déplacé.
- **Urgences** : insertion dans la fenêtre clinique, pas dès qu'une place reste.
- **Moindre perturbation** : déplacer le moins possible les patients déjà prévenus.

## CE et RGPD

- **CE** : logiciel d'aide à la décision à qualifier au titre du règlement (UE) 2017/745.
- **RGPD** : minimisation, pseudonymisation, base légale, hébergement de données de santé.
- **Audit** : qui a décidé quoi, quand et pourquoi.

# OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | **3. Modèle** | 4. Résultats | 5. Application

# LE MODÈLE : AFFECTER CHAQUE PATIENT À UNE VACATION

## Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

| | |
|---|---|
| $x_{i,v}$ | patient $i$ affecté à la vacation $v$ |
| $V_i$ | vacations compatibles |
| $d_i$ | durée opératoire estimée |

## Objectif

$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- $\Delta_{\text{vac}}$ : minutes au-delà des vacations ;
- $\Delta_{\text{lits}}$ : dépassement de capacité en lits ;
- $\sigma_{\text{vac}}$ : écart-type de charge des vacations.

# LE MODÈLE : AFFECTER CHAQUE PATIENT À UNE VACATION

## Décision

$$x_{i,v} \in \{0,1\}, \qquad \sum_{v \in V_i} x_{i,v} = 1$$

| | |
|---|---|
| $x_{i,v}$ | patient $i$ affecté à la vacation $v$ |
| $V_i$ | vacations compatibles |
| $d_i$ | durée opératoire estimée |

## Contraintes dures

- une vacation par patient ;
- capacité de vacation non dépassée ;
- capacité de lits respectée chaque jour ;
- fenêtre clinique des urgences respectée.

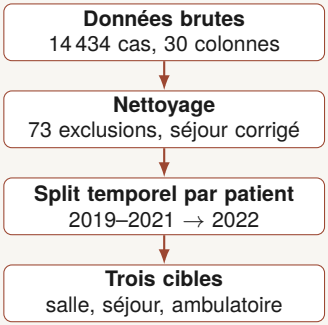
## Objectif

$$\min \ \alpha\,\Delta_{\text{vac}} + \beta\,\Delta_{\text{lits}} + \gamma\,\sigma_{\text{vac}}$$

$$\alpha = 5{,}0, \qquad \beta = 3{,}0, \qquad \gamma = 0{,}05$$

- $\Delta_{\text{vac}}$ : minutes au-delà des vacations ;
- $\Delta_{\text{lits}}$ : dépassement de capacité en lits ;
- $\sigma_{\text{vac}}$ : écart-type de charge des vacations.

# PIPELINE ML

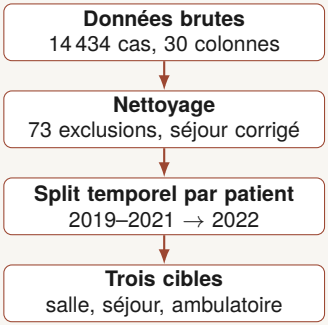



Notebooks de prétraitement du dépôt.

## Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

# PIPELINE ML




Notebooks de prétraitement du dépôt.

## Les pièges traités

- valeurs manquantes explicites, sans imputation inventée ;
- heures nulles exclues, pas imputées ;
- aucune fuite : dates, durées et identifiants exclus.

**Sorties :** durée en salle, durée de séjour, ambulatoire

# TROIS MÉTAHEURISTIQUES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

| Méthode | Principe | Effet |
|---|---|---|
| Recuit simulé | Explorer largement, accepter de remonter | Évite les optima locaux |
| Recherche Tabou | Intensifier le meilleur voisin non tabou | Mémoire des mouvements, évite le cyclage |
| Algorithme génétique | Croiser une population de solutions | Diversité ; recombine de bonnes parties |

Formulation du projet ; revues Amin et al. (2024) et Rachuba et al. (2024).

# TROIS MÉTAHEURISTIQUES

NP-difficile : on cherche une bonne solution en temps borné, avec la même interface pour toutes les méthodes.

| Méthode | Principe | Effet |
|---|---|---|
| Recuit simulé | Explorer largement, accepter de remonter | Évite les optima locaux |
| Recherche Tabou | Intensifier le meilleur voisin non tabou | Mémoire des mouvements, évite le cyclage |
| Algorithme génétique | Croiser une population de solutions | Diversité ; recombine de bonnes parties |

Les hybrides enchaînent une exploration globale et une intensification locale.

Formulation du projet ; revues Amin et al. (2024) et Rachuba et al. (2024).

# SOLUTION PROPOSÉ : HYBRIDES

## Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

# SOLUTION PROPOSÉ : HYBRIDES

## Quatre hybrides

- **Tabou** $\times$ **Recuit** : voisinage tabou et acceptation de Metropolis.
- **Génétique** $\times$ **Tabou** : tabou courte sur le meilleur individu.
- **Génétique** $\times$ **Recuit** : recuit courte sur le meilleur individu.
- **Fourmis** $\times$ **Tabou** : intensification de la meilleure fourmi.

Une méthode globale explore ; une méthode locale intensifie.

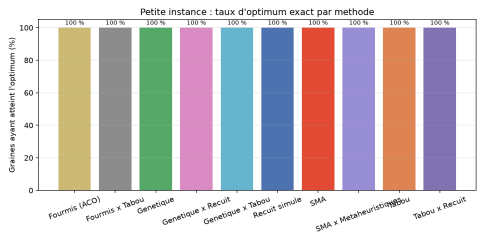
Génétique $\times$ Tabou divise l'écart du génétique par $\sim 10^4$ ; Fourmis $\times$ Tabou divise l'écart ACO par $\sim$1,7.

Distinct de l'hybride d'origine Tabou $\times$ Recuit ; les trois autres hybrides ont été construits pour ce projet.

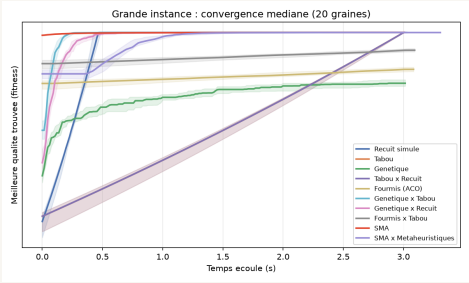
# VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

## Petite instance

7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.




10/10 méthodes à l'optimum exact.

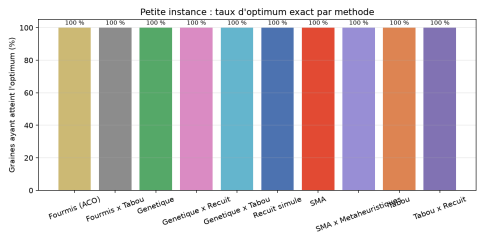



Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

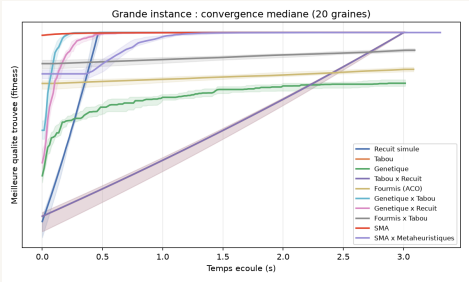
# VALIDATION EXACTE, PUIS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

## Petite instance

7 patients, 4 vacations, $4^7 = 16\,384$ combinaisons. Les 10 méthodes atteignent l'optimum sur 20 graines.




10/10 méthodes à l'optimum exact.




Convergence médiane, 300 patients, 3 s, 20 graines.

Le planning est optimal pour les durées prévues. Une urgence, **une annulation ou une salle fermée suffit à le rendre inadapté.**

# ALÉAS : LES QUATRE CAS PRINCIPAUX

## Quatre aléas principaux

- **Urgence** : patient imprévu, fenêtre temporelle imposée ; à insérer dans une vacation compatible.
- **Annulation** : patient programmé qui annule ; libère un créneau **et** des lits.
- **Indisponibilité de lits** : capacité réduite sur un intervalle ; réaffecter les séjours chevauchants.
- **Retard bloc** : prolongation ou incident sur une vacation ; capacité utile réduite.

**HAS 2026** : environ 10 % des interventions programmées sont annulées, la plupart reprogrammées.

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

# ALÉAS : LES QUATRE CAS PRINCIPAUX

## Quatre aléas principaux

- **Urgence** : patient imprévu, fenêtre temporelle imposée ; à insérer dans une vacation compatible.
- **Annulation** : patient programmé qui annule ; libère un créneau **et** des lits.
- **Indisponibilité de lits** : capacité réduite sur un intervalle ; réaffecter les séjours chevauchants.
- **Retard bloc** : prolongation ou incident sur une vacation ; capacité utile réduite.

**HAS 2026** : environ 10 % des interventions programmées sont annulées, la plupart reprogrammées.

## Statique

Un plan nominal, optimisé pour les durées prévues. C'est la référence de départ.

## Dynamique

Le plan est maintenu dans le temps : dates de repli proactives, puis replanification réactive.

Chaque aléa a sa classe et son simulateur reproductible (`generer_scenario_aleas`).

# DYNAMIQUE : PRÉPARER DES DATES DE SUBSTITUTION

## Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

| Patient | Date A | Date B | Arbitrage |
|---|---|---|---|
| Mme D. | 12 mars | 26 mars | lits tendus |
| M. K. | 14 mars | 21 mars | bloc saturé |
| Mme R. | 15 mars | 18 mars | équipe |

# DYNAMIQUE : PRÉPARER DES DATES DE SUBSTITUTION

## Quatre profils de repli

- **Nominal** : planning optimal à 100 % de la capacité.
- **Robuste avec marge** : 15 % de capacité laissée libre (bloc + lits) pour absorber un aléa sans déplacer les patients.
- **Sécurité lits** : lissage strict, sous-saturation volontaire.
- **Date B** : bonne qualité, différente du nominal.

Extraction : `extraire_options_date_a_b`.

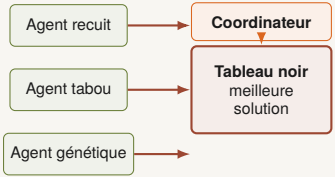
Une Date A optimale, une Date B alternative, avec leurs raisons.

| Patient | Date A | Date B | Arbitrage |
|---|---|---|---|
| Mme D. | 12 mars | 26 mars | lits tendus |
| M. K. | 14 mars | 21 mars | bloc saturé |
| Mme R. | 15 mars | 18 mars | équipe |

Le chirurgien voit la date, l'occupation du bloc et des lits, et la raison de l'écart.

## Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.




Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

# DYNAMIQUE / RÉACTIF : REPLANIFIER SANS TOUT DÉPLACER

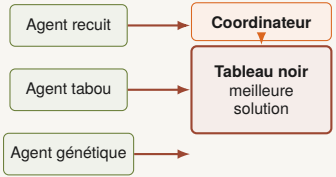
## Trois garde-fous

- **Gel du passé** : actes commencés ou programmés sanctuarisés.
- **Urgences** : insertion prioritaire dans la fenêtre clinique.
- **Moindre perturbation** : limiter déplacements et changements de jour.

## Score d'adaptation

$$\text{Score} = \text{Fitness} - w_p \cdot \text{déplacements} - w_j \cdot \text{changements de jour}$$

Le planning reste proche de celui annoncé aux patients.




Agents par cycles courts, versionnement de la meilleure solution, migration si stagnation.

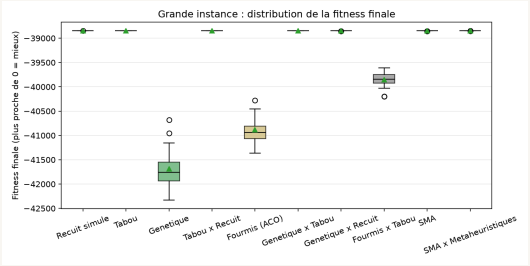
Implémentation Mesa 3.5 : agents simples et agents métaheuristiques coopérant par tableau noir.

# OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | 3. Modèle | **4. Résultats** | 5. Application

# CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

| Méthode | Écart | Rang |
|---|---|---|
| Recuit simulé | **0,015** | **1,25** |
| Tabou × Recuit | **0,018** | 1,75 |
| Tabou | 0,240 | 3,55 |
| Génétique × Tabou | 0,261 | 3,75 |
| SMA | 1,078 | 5,05 |
| SMA × Méta | 1,196 | 6,15 |
| Génétique × Recuit | 2,031 | 6,50 |
| Fourmis × Tabou | 1 006,0 | 8,00 |
| Fourmis (ACO) | 2 031,2 | 9,00 |
| Génétique | 2 836,2 | 10,00 |

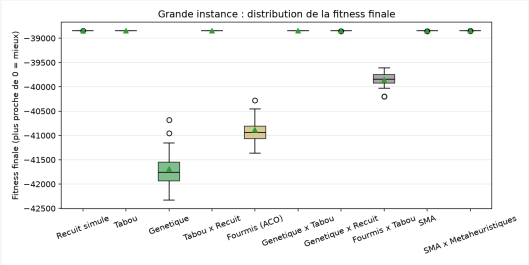



Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.

# CLASSEMENT À BUDGET DE TEMPS ÉGAL

| Méthode | Écart | Rang |
|---|---|---|
| Recuit simulé | **0,015** | **1,25** |
| Tabou × Recuit | **0,018** | 1,75 |
| Tabou | 0,240 | 3,55 |
| Génétique × Tabou | 0,261 | 3,75 |
| SMA | 1,078 | 5,05 |
| SMA × Méta | 1,196 | 6,15 |
| Génétique × Recuit | 2,031 | 6,50 |
| Fourmis × Tabou | 1 006,0 | 8,00 |
| Fourmis (ACO) | 2 031,2 | 9,00 |
| Génétique | 2 836,2 | 10,00 |




Dispersion de la fitness finale, grande échelle.

Les méthodes locales dominent ; Génétique × Tabou et Fourmis × Tabou réduisent fortement l'écart. L'écart est mesuré à la meilleure solution observée.

Campagne `resultats/benchmark` : 300 patients, 80 vacations, 20 graines, 3 s ; référence $-38\,847\,195$.

# ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

| Capacité | Médianes | Modèle | Réel |
|---|---|---|---|
| 42 lits | 246 | **251** | 260 |
| 10 lits | **111** | 108 | 115 |

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Réel = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

# ML : DURÉE, SÉJOUR, AMBULATOIRE

| Capacité | Médianes | Modèle | Réel |
|---|---|---|---|
| 42 lits | 246 | **251** | 260 |
| 10 lits | **111** | 108 | 115 |

MAE séjour : $1{,}11 \rightarrow 0{,}44$ jour
F1 ambulatoire : **0,922**
Intervalle à 90 % : $\pm 1{,}02$ jour

Le gain dépend des ressources.

À 42 lits, le modèle termine 5 interventions de plus que les médianes, 9 de moins que le réel. À 10 lits, la capacité sature : la prédiction ne crée pas de place.

Cas terminés sur 279, politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Réel = durées futures révélées, pas optimum garanti. Métriques ML : campagne interne de l'équipe.

# SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

| Plan | Terminées / 279 | Dépass. (min) |
|---|---|---|
| Figé | 255 | 2 911 |
| Réactif | 251 | **2 716** |

Le compromis n'est pas systématique.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

# SMA : CE QUE LA COORDINATION COÛTE

| Plan | Terminées / 279 | Dépass. (min) |
|---|---|---|
| Figé | 255 | 2 911 |
| Réactif | 251 | **2 716** |

Le compromis n'est pas systématique.

La replanification réduit le dépassement de 195 min, mais termine 4 interventions de moins.

Rang moyen : 5,05 à 300 patients, 5,85 à 582.

La solution reste versionnée et validée avant exécution.

279 interventions, 42 lits, 2 salles, salle 1 fermée 10h–12h, graine 0. Dépassement : occupation et remise en état après 17h.

# OÙ NOUS EN SOMMES

1. Contexte | 2. Problème | 3. Modèle | 4. Résultats | **5. Application**

## kyst.tech

**Keep Your Surgeries Timelies** : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

### Trois éléments à remplir

- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

**Ouvrez KYST**

données anonymisées

## kyst.tech

**Keep Your Surgeries Timelies** : l'application web qui applique le flux tiré en consultation, du planning statique à l'adaptation dynamique.

### Trois éléments à remplir

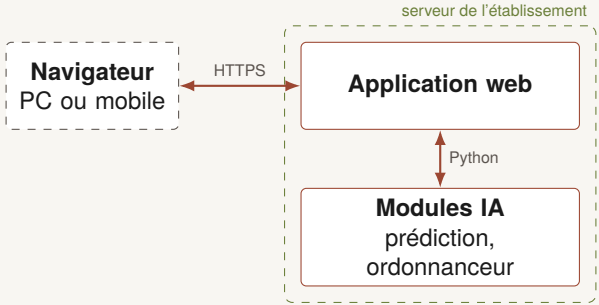
- saisir une demande en consultation ;
- obtenir deux dates, justifiées ;
- confirmer : vacation et lit sont réservés.

Planning statique initial, puis dynamique : dates de repli et replanification dynamique. Disponible sur PC et mobile.

**Ouvrez KYST**

données anonymisées

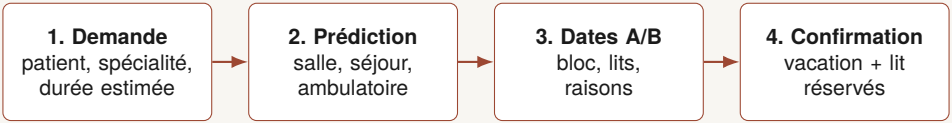
# ARCHITECTURE : DES BRIQUES STANDARD, HÉBERGÉES SUR SITE




- Le navigateur ne parle qu'à l'application ; l'application garde les droits et les données.
- Les modèles et le solveur se branchent derrière l'application, sans changer l'interface.

Détails de sécurité et de déploiement en annexe.

# PARCOURS 1/3 : LE PLANNING SE CONSTRUIT




Le calcul contraint entre dans le parcours clinique, pas dans un tableur séparé.

# PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

| Aléa | Ce que fait l'outil | Ce que voit l'équipe |
|---|---|---|
| Salle 1 fermée 10h–12h | replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent | le planning avant/après, les cas déplacés |
| Patient à déplacer | cherche le meilleur créneau compatible | les autres patients bougent le moins possible |
| Chirurgien absent | déplace les actes non commencés | les créneaux libérés sont réutilisables |

# PARCOURS 2/3 : LE BLOC BOUGE

| Aléa | Ce que fait l'outil | Ce que voit l'équipe |
|---|---|---|
| Salle 1 fermée 10h–12h | replanifie les cas en attente ; les actes commencés finissent | le planning avant/après, les cas déplacés |
| Patient à déplacer | cherche le meilleur créneau compatible | les autres patients bougent le moins possible |
| Chirurgien absent | déplace les actes non commencés | les créneaux libérés sont réutilisables |

Le passé est gelé ; une proposition invalide est rejetée et l'ancien plan reste actif.




## Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

# PARCOURS 3/3 : L'URGENCE ARRIVE




## Ce que fait l'outil

- insère l'urgence dans sa fenêtre ;
- décale le minimum de patients futurs ;
- recalcule, valide, puis propose.

L'outil ne décide pas seul de décaler un patient : la proposition est soumise au praticien, avec son motif.

# DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

## Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

# DÉPLOIEMENT : SUR LE SERVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

## Ce qui s'installe

- application web : PC, tablette, téléphone ;
- SvelteKit, FastAPI, PostgreSQL ;
- conteneurs rootless, déploiement Ansible.

Version actuelle ; ouverture : qualification CE et RGPD.

**Tout reste chez l'établissement.**

Hébergement de données de santé, journal d'audit, sauvegardes et droits par rôle.

# CONFORMITÉ : CE, RGPD ET NON-SUBSTITUTION

## Marquage CE / MDR

- Logiciel d'aide à la décision : qualification au titre du règlement (UE) 2017/745.
- Avant mise sur le marché : marquage CE, dossier technique, gestion des risques.
- Après mise sur le marché : matériovigilance et mise à jour.

**Couvert** : dates A/B, réservation, prédictions, replanification.

## RGPD et données de santé

- Minimisation : uniquement les données nécessaires.
- Pseudonymisation, hébergement de données de santé (HDS), accès par rôle.
- Base légale, droits des personnes, journal d'audit.

**À compléter** : audit exhaustif personnalisé pour chaque établissement de santé.

**La qualification RGPD et CE doivent être validé en passant par exemple par une entreprise existante**

Règlement (UE) 2017/745 ; RGPD (UE) 2016/679.

# RÉFÉRENCES


## Sources institutionnelles

- HAS, *Organisation en unité de chirurgie ambulatoire et IQSS*, rapport d'analyse, avril 2026.
- HAS, *Reprogrammation au bloc opératoire. Reporter sans jamais improviser*, Flash Sécurité Patient, 2026.
- HAS, *La chirurgie ambulatoire en 12 questions*, 2012.
- ANAP, *Outil d'analyse bloc opératoire*, guide d'utilisation.
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

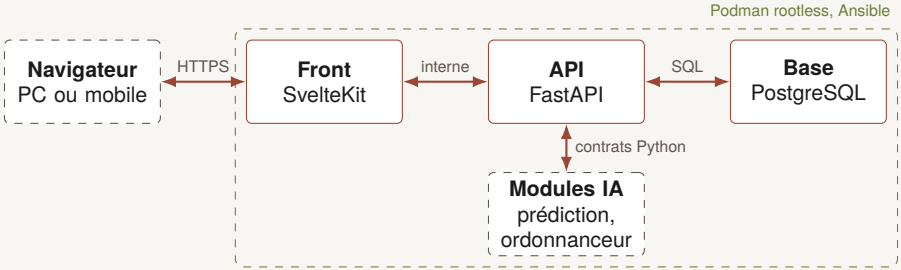
## Travaux scientifiques

- Amin, Baldacci, Kayvanfar, *A comprehensive review of operating room planning and scheduling problems*, 2024.
- Rachuba, Reuter-Oppermann, Thielen, *Integrated planning in hospitals : a review*, 2024.
- Lex et al., *Using machine learning to predict-then-optimize elective surgery scheduling*, 2025.
- Salezze Vieira, Machado Silva, Chaves, *Random-key algorithms for integrated operating room scheduling*, 2025.

Merci de votre attention

Questions ?

# ANNEXE — ARCHITECTURE DÉTAILLÉE




Le navigateur ne parle qu'au front ; l'API garde les droits et les données.

Argon2, cookies HttpOnly/Secure, TLS, conteneurs rootless, données pseudonymisées.

# ANNEXE — VARIABLES, CONTRAINTES ET OBJECTIF

## Décision

| | |
|---|---|
| $P = \{1, \dots, n\}$ | patients |
| $V = \{1, \dots, m\}$ | vacations |
| $x_{i,v} \in \{0, 1\}$ | patient $i$ dans la vacation $v$ |

$$\sum_{v \in V} x_{i,v} = 1 \quad \forall i \in P$$

## Contraintes dures

- capacité : $\sum_i d_i x_{i,v} \leq C_v$ ;
- lits : $\sum_i S_i x_{i,v} \leq L_j$ pour chaque jour $j$ ;
- fenêtre d'urgence : $x_{i,v} = 0$ hors de la fenêtre ;
- spécialité : vacation compatible avec le patient.

## Objectif réellement implémenté

$$\text{coût} = 5 \cdot \text{dépassement}_{vac} + 3 \cdot \text{dépassement}_{lits} + 0{,}05 \cdot \text{écart-type}_{vac}$$

La **fitness** vaut $-$coût : on maximise, $0$ correspond à un planning faisable et équilibré.

Durées $d_i$ et séjours $S_i$ estimés par les modèles ; capacité de vacation typique : 240 min.

# ANNEXE — LES DIX MÉTHODES

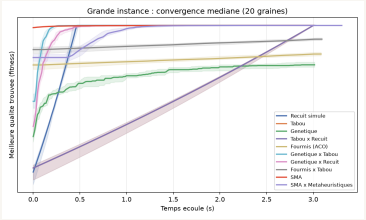
| Méthode | Principe | Rôle |
|---|---|---|
| Recuit simulé | accepte une dégradation avec une probabilité décroissante | exploration large |
| Tabou | meilleur voisin non tabou, mémoire des mouvements | intensification locale |
| Génétique | population, sélection, croisement, mutation | diversité des solutions |
| Tabou $\times$ Recuit | voisinage tabou et acceptation type recuit | hybride local |
| Fourmis (ACO) | construction par phéromones | exploration par construction |
| Génétique $\times$ Tabou | tabou sur le meilleur individu de chaque génération | hybride |
| Génétique $\times$ Recuit | recuit court sur le meilleur individu | hybride |
| Fourmis $\times$ Tabou | chaque fourmi est intensifiée par tabou | hybridation |
| SMA | agents simples, tableau noir, coordinateur | coordination |
| SMA $\times$ Méta | agents recuit, tabou, génétique, fourmis | coordination métaheuristique |

Chaque méthode partage la même interface et le même budget temps.

# ANNEXE — BENCHMARK 300 PATIENTS, 80 VACATIONS

| Méthode | Écart | Rang | IQR |
|---|---|---|---|
| Recuit simulé | **0,015** | **1,25** | 0,008 |
| Tabou × Recuit | **0,018** | 1,75 | 0,013 |
| Tabou | 0,240 | 3,55 | 0,070 |
| Génétique × Tabou | 0,261 | 3,75 | 0,106 |
| SMA | 1,078 | 5,05 | 0,194 |
| SMA × Méta | 1,196 | 6,15 | 0,154 |
| Génétique × Recuit | 2,031 | 6,50 | 0,323 |
| Fourmis × Tabou | 1 006,0 | 8,00 | 180,9 |
| Fourmis (ACO) | 2 031,2 | 9,00 | 256,1 |
| Génétique | 2 836,2 | 10,00 | 380,1 |

20 graines, budget 3 s, référence à la meilleure solution observée.



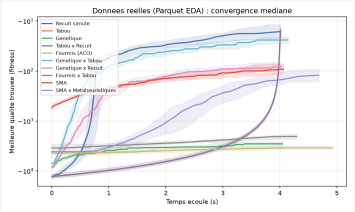

Convergence médiane, 20 graines, 3 s.

Recuit et Tabou × Recuit restent sous un écart de 0,02 pour une référence de $-38\,847\,195$.

# ANNEXE — ÉCHELLE RÉELLE : 582 PATIENTS, 280 VACATIONS

| Méthode | Médiane | Rang moyen |
|---|---|---|
| Recuit simulé | $-16{,}3$ | 1,85 |
| Tabou $\times$ Recuit | $-14{,}9$ | 2,05 |
| Tabou | $-16{,}4$ | 2,65 |
| Génétique $\times$ Tabou | $-23{,}9$ | 3,50 |
| SMA | $-91{,}8$ | 5,85 |
| Fourmis (ACO) | $-3\,438{,}8$ | 9,70 |

20 graines ; référence $-8\,783$.




Le couloir faisable est étroit : la meilleure solution occupe 42 lits sur 42.

Parquet EDA prétraité, 40 jours, capacité 600 min par vacation, 4 s par méthode et par graine.

# ANNEXE — QUATRE ALÉAS ET QUATRE PROFILS DE REPLI

| Aléa | Description | Impact |
|---|---|---|
| Urgence | patient imprévu, fenêtre imposée | insertion dans une vacation compatible |
| Annulation | patient programmé qui annule | libère un créneau et des lits |
| Indisponibilité lits | capacité réduite sur un intervalle | réaffecter les séjours chevauchants |
| Retard bloc | prolongation ou incident | capacité utile réduite |

## Profils proactifs

- nominal : 100 % de la capacité ;
- robuste : 15 % de marge bloc et lits ;
- sécurité lits : lissage strict ;
- Date B : bonne qualité, différente du nominal.

## Double proposition

Pour chaque patient, l'outil produit une Date A optimale et une Date B alternative, avec la raison de l'écart.

## Score

$$\text{Score} = \text{Fitness} - w_p \cdot \text{déplacements} - w_j \cdot \text{changements de jour}$$

Le passé est gelé ; les urgences entrent dans leur fenêtre ; les patients futurs bougent le moins possible.

### Rapport d'arbitrage

Pour chaque déplacement : patient, ancienne date, nouvelle date, motif. Pour chaque urgence : vacation retenue et patients décalés.

| Situation | Politique | Terminées / 279 | Dépassement (min) |
|---|---|---|---|
| Sans fermeture | Figée ou réactive | 262 | 2 954 |
| Avec fermeture | Figée | **255** | 2 911 |
| Avec fermeture | Réactive | 251 | **2 716** |

42 lits, 2 salles, 3–31 janvier 2022, graine 0. La replanification réduit le dépassement de 195 min mais termine 4 interventions de moins.

# ANNEXE — SIMULATIONS DYNAMIQUES




## Plan figé

Les affectations et l'ordre initial sont conservés.
Les cas suivants attendent la réouverture.

## Plan réactif

À 10h et à 12h, le coordinateur soumet un nouveau planning pour les cas en attente.

Un acte commencé se termine. Une proposition invalide est rejetée : l'ancien plan reste actif.

Mesa 3.5 ; urgences, annulations et fermetures de lits restent à exécuter dans ce simulateur.

# ANNEXE — DONNÉES EDA ET NETTOYAGE

## Volume

**14 649**
cas hospitaliers

## Patients

**11 108**
identifiants distincts

## Variables

**30**
administratives, cliniques, bloc

## Anomalies

- 2 560 incohérences de durée de séjour, soit 17,5 % ;
- 1 884 séjours notés « 1 jour » malgré une nuit ;
- 552 incisions à zéro ; 42 incisions avant l'entrée.

## Nettoyage

- 142 lignes sans type d'intervention ou praticien ;
- 14 507 lignes conservées ;
- 2 488 durées corrigées, durée source gardée.

La granularité est le séjour, pas le patient ; 2 546 patients apparaissent dans plusieurs cas.

# ANNEXE — KYST : SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

## Comptes et sessions

- rôles vérifiés par l'API ;
- mots de passe hachés avec Argon2 ;
- cookies HttpOnly et Secure ;
- formulaires protégés contre le CSRF.

## Données patient

- pseudonymisées ;
- tableaux de bord agrégés ;
- auteur et date de chaque décision ;
- aucune donnée réelle dans le dépôt.

## Infrastructure

- API et base non exposées ;
- seul le serveur web sécurisé joint le front ;
- conteneurs sans privilèges ;
- secrets hors du dépôt.

Prévu : journal d'audit complet et droits limités aux demandes de chaque chirurgien.

# ANNEXE — CHIFFRES ET SOURCES

| Chiffre | Lecture | Source |
|---|---|---|
| 64,4 % | chirurgie ambulatoire en France en 2023 | HAS, IQSS 2026 |
| 70 % | objectif national fixé pour 2022 | HAS, IQSS 2026 |
| 80 % | cap affiché pour la suite | HAS, IQSS 2026 |
| 85 % | cible d'occupation des salles | ANAP |
| ∼10 % | interventions programmées annulées, souvent reprogrammées | HAS, Flash 2026 |
| 90 % | établissements avec un bloc commun | HAS, IQSS 2026 |
| 86 % | personnel partagé avec l'hospitalisation | HAS, IQSS 2026 |
| 35 % | anticipation de la douleur | HAS, IQSS 2026 |
| 75 % | contact patient entre J1 et J3 | HAS, IQSS 2026 |

HAS, *Organisation en unité de chirurgie ambulatoire et IQSS*, avril 2026 ; HAS, *Reprogrammation au bloc opératoire*, Flash Sécurité Patient, 2026 ; ANAP, *Outil d'analyse bloc opératoire*.